

# 0 | 1 零号里程碑

## ZERO MILESTONE

京张AI原点带城市设计 · Jing-Zhang AI Origin Belt Urban Design

京张铁路的 0 公里起点在北京北站（原西直门站）——中国人自主修建的第一条干线铁路的「第 0 公里」；程序员的世界从 0 开始计数，AI 建立在 0 和 1 之上。本方案把创新带组织成一条零索引轴（Zero-Indexed Axis）：从南端 Km 0.0 到北端 Km 6.0，每个节点用「铁路公里标 + 计算机索引号」双重编号，让百年铁路的里程碑语言成为 AI 时代的公共寻址语言。



空间结构：一轴七节点 · 三带两翼；三处重点区 = 接口段（大钟寺 Km 1.0）· 原点段（五道口 Km 3.0）· 加速段（众智园 Km 5.0）

年度活动品牌：零时 Zero Hour —— 零点发布 · 开源共创周 · 受控测试季 · 成果发布周 · 治理评议周

11,412,825 m<sup>2</sup>

场地面积 ≈ 11.4 km<sup>2</sup>

60 · 100%

用地单元 · 覆盖率

15.7% / 1.0%

绿地率 / 公共空间率

32.8 / 9.5 km

道路 / 绿道长度

3 处 ≈ 369.3 万 m<sup>2</sup>

重点区域合计

12（测试 3）

AI 场景 · 测试验证

### 本提交包

189 · 16.3%

A3 手册 · A0 展板 · 五图 · 指标 · 三矩阵 · 自检  
概念建筑 · 密度

5 · 4 · 7

画像 / 地标 / 案例

## 双重原点 Dual Origin

铁路的第 0 公里：京张铁路 0 公里起点在北京北站（原西直门站），是中国人自主修建的第一条干线铁路的「第 0 公里」（1905 年建成）。

程序员的零索引：程序员从 0 开始索引数组；AI 建立在 0 和 1 之上。两种「从 0 开始」在零号里程碑合流：每一次技术革命都从 0 重新计数。

## 零索引轴 Zero-Indexed Axis

创新带组织为从 0 编号的节点序列：Km 0.0 至 Km 6.0 共七座节点站，节点用「铁路公里标 + 计算机索引号」双重编号；每个节点有 Km 索引、状态（0=待启动 / 1=运行中 / -1=已回退）、责任主体与生命周期。

## 可寻址城市 Addressable City

城市公共空间组织为可寻址的数据结构；规划成果从静态图册变为可复算数据包（GeoJSON → metrics → 三矩阵 → 可读文本），任何数字都可以回到几何与来源，接受第三方复算。

## 五段创新链与三区两翼



五段与三区两翼一一对应，构成「策源—验证—开源—体验—治理」的创新接力链。

零成本要素翼（中关村科技服务翼）· 零门槛场景翼（小月河场景翼）

三区：接口段（大钟寺 Km 1.0）· 原点段（五道口 Km 3.0）· 加速段（众智园 Km 5.0）

## 年度活动品牌：零时 Zero Hour

零时既是时间符号（从 0 起算），也是活动品牌，以「0|1 里程碑」为视觉母题。

|                 |
|-----------------|
| 零点发布：元旦零点全球成果发布 |
| 春 · 开源共创周       |
| 夏 · 受控测试季       |
| 秋 · 成果发布周       |
| 冬 · 治理评议周       |

命名逻辑：主名「零号里程碑」= 京张铁路 0 公里起点的双关 + 程序员从 0 编号；英文 ZERO MILESTONE（简称 ZM），副题「京张AI原点带」。

## 公共价值底线

零门槛体验（无 App 也可用）· 无 AI 等价格路径保底 · 每个节点可申诉、可回退。

三层范围共用同一套「零索引」语言：统筹研究范围回答「原点在哪里、创新如何接力」， 总体设计范围回答「零索引轴如何落图」， 重点区域范围回答「三个节点如何达到详细设计深度」。公里标从 0 起算，把从产业战略到街区设计的传导变成一条可寻址、可编号、可追溯的轴线。

| 层级                              | 设计问题                  | 零索引落点                           | 方案回答                       | 数据落点                                           |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 统筹研究范围（约 43.6 km <sup>2</sup> ） | AI 产业生态与未来城市形态如何组织    | 建立「策源（0）—验证—开源—体验—治理」创新接力链      | 三区两翼协同回路 with 全球 AI 创新活动体系 | compliance_matrix · standard_matrix            |
| 总体设计范围（约 11.4 km <sup>2</sup> ） | 产业空间、城市更新、交通市政与风貌如何落图 | 一轴七节点、两翼三带；节点按 Km 0.0-Km 6.0 编号 | 用地、建筑、道路、绿地、公共空间与分期图层共同表达  | land_use · roads · buildings · green · phasing |
| 重点区域范围（约 368.4 公顷）              | 三处片区如何达到详细设计深度        | 三座节点：接口段 / 原点段 / 加速段            | 每区给出定位、空间动作、AI 场景与实施依赖     | key_areas （PROV-KEY-001/002/003）               |



五问门槛 Five-Question Gate

每个 AI 场景进入前必须回答：为谁服务 · 使用什么数据 · 谁来复核 · 失败如何退出 · 公共收益如何留下。

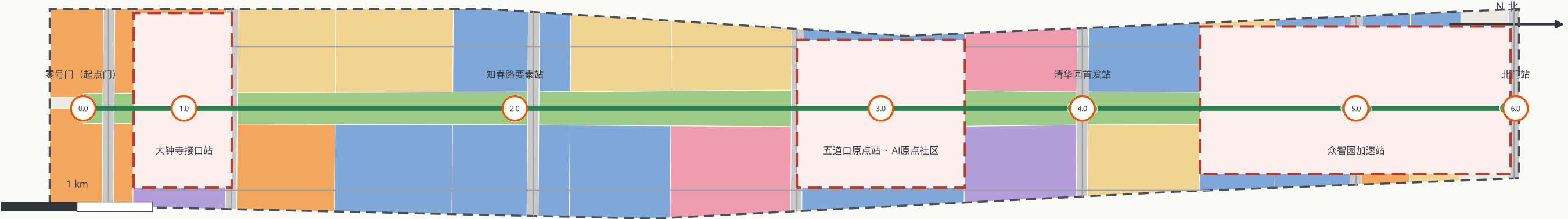
边界与重点区当前均为 provisional（临时粗略）：site 复算 11,412,825.386 m<sup>2</sup>，仅检查包内一致性。

- 临时大钟寺 polygon 质心距真实大钟寺站约 2.26 km（Issue #1029）

- 遗址公园与总体设计范围最近距离约 412.5 m（Issue #846）

- official SITE\_BOUNDARY 与 KEY\_AREA polygon 发布后，须依次替换并整包重算（几何、指标、五图、HTML、PDF）。

一轴七节点 · 三带两翼



总体设计范围（约 11.4 km²）以零索引轴为骨架：沿京张遗址公园一线布置宽约 150—200 米的绿带主轴，主轴两侧按「西科研教育、东居住商业、节点聚功能」组织用地。

文化锚点：Km 0.0 零号门（起点门） · Km 3.0 AI 原点石 · Km 4.0 清华园第一站台 · 智能体里程碑林（沿零索引轴每年一座，与征集方「Milestone 碑刻」纪念体系呼应）。

| 编号    | Km     | 节点名称            | 段位与职能            |
|-------|--------|-----------------|------------------|
| KM-00 | Km 0.0 | 零号门（起点门）        | 南门户 · 真尺寸铁路里程碑装置 |
| KM-01 | Km 1.0 | 大钟寺接口站          | 接口段 · 智能原生体验     |
| KM-02 | Km 2.0 | 知春路要素站          | 数据要素会客厅          |
| KM-03 | Km 3.0 | 五道口原点站 · AI原点社区 | 原点段 · 开源社区       |
| KM-04 | Km 4.0 | 清华园首发站          | 第一站台 · 文化原点      |
| KM-05 | Km 5.0 | 众智园加速站          | 加速段 · AI 全栈验证    |
| KM-06 | Km 6.0 | 北门站             | 北门户 · 弹性留白       |

网格网：产业按状态供给

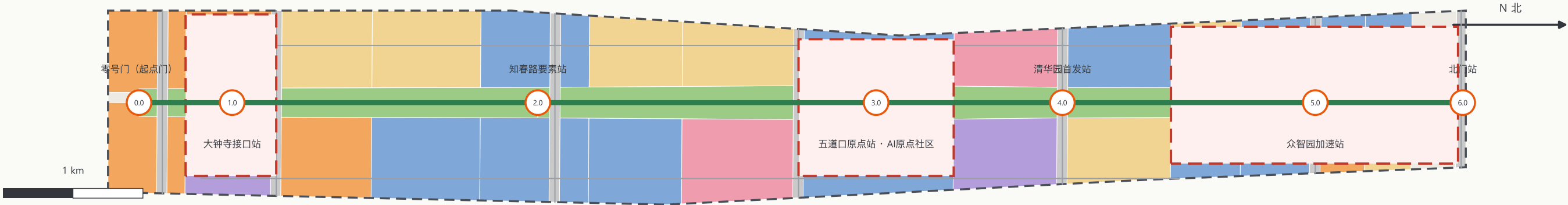
产业不按「地块」一次配齐，而按索引状态动态供给——用地分区提供载体，状态层决定供给方式：

黄灯限期供给：试点到期即评估，扩绿或转红，不形成永久占用；

绿灯稳定供给：公共服务空间承诺不因运营方更替而中断；

红灯可收回再配置：退役设施拆除后，载体回到可再分配状态。

本机制不构成招商、投资或产值承诺。

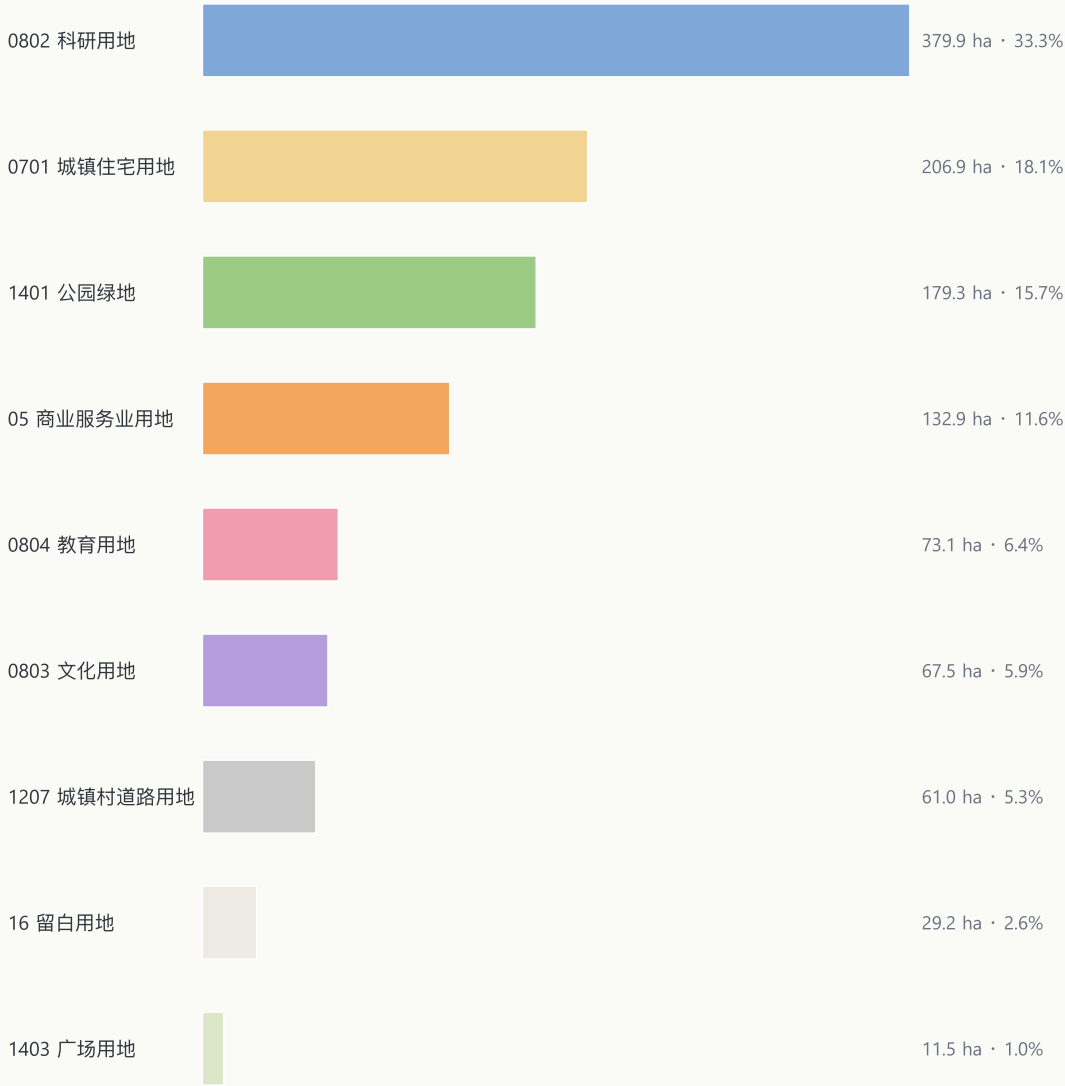


9 类国土空间用地 · 60 个共享边界单元完整覆盖临时 site（覆盖率 100%，无缝隙、无重叠，覆盖面积 11,412,824.207 m²）。

图例 LEGEND



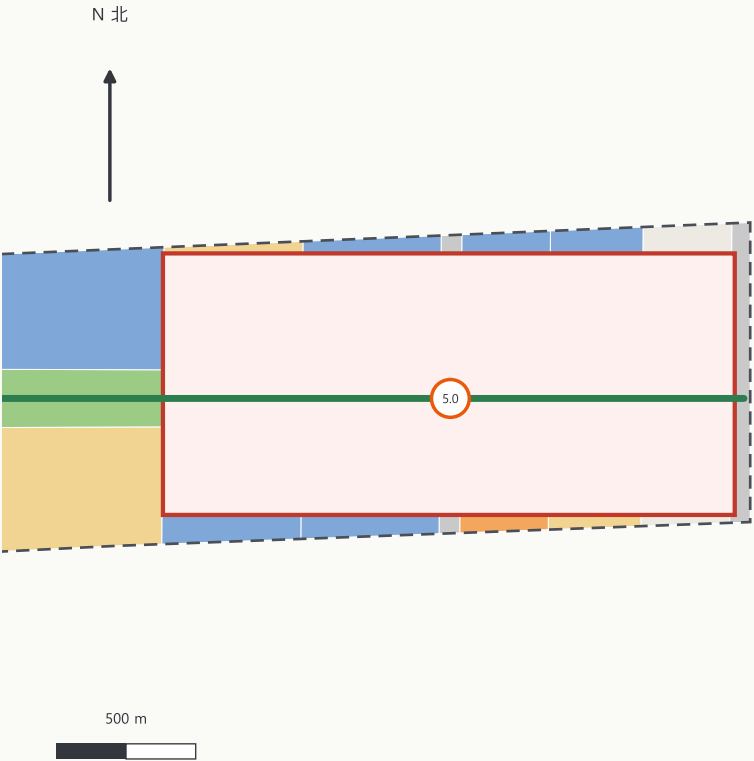
用地结构（公顷与占比）



空间产业融合：索引格网

科研用地（0802）验证与策源载体 · 商业服务业（05）体验与消费界面 · 居住（0701）生活承载 · 教育（0804）策源与人才 · 公园绿地（1401）零索引轴公共界面 · 留白（16）状态待定的弹性载体。

分区用于验证功能组合、连续开放空间和拓扑，不代表现状或法定用地；official parcel 与控规到位后须重构。



## 众智园AI自主创新加速区

Km 5.0 · PROV-KEY-001

192.9 ha (1,929,202 m<sup>2</sup>)

### AI 全栈自主创新加速区

空间结构 清河界面—加速中轴—科研单元

#### 空间动作 SPATIAL MOVES

- 沿清河组织低碳创新廊（概念位置，SC-06 清河低碳试验界面）
- 中轴设加速广场（PUBLIC-006），组织「虚拟评测→受控实验室→真实街区试点」三级加速门
- 两侧布局科研用地与商业服务，承载 AI 研发与孵化（LU-044 · LU-046）

#### 要点 NOTES

加速门按三级组织，每个试点有期限、有测评、有人工复核、有退出通道，对应「从 0 到 1」的创业隐喻。

实施依赖与风险：official polygon、控规指标与清河蓝线未到位。





## 北京AI原点社区

Km 3.0 · PROV-KEY-002

104.3 ha (1,043,237 m<sup>2</sup>)

### 世界级 AI 创新生态 · 开源社区

空间结构 校区—园区缝合轴—原点广场—生活片

#### 空间动作 SPATIAL MOVES

- 1

原点广场（PUBLIC-004）：成果发布、代码贡献展示与零点发布
- 2

缝合轴串联科研用地孵化协作（LU-028）与教育用地、生活片（LU-013）
- 3

近校成果转化街：孵化、展示、法务、知识产权与投融资，「先开源、后转化」

#### 要点 NOTES

「先开源、后转化」机制：公共知识进入公共库，成果按许可回馈社区；SC-01 开源发布厅、SC-08 原点共译庭（测试验证）落地于此。

实施依赖与风险：校区边界、权属与首层业态需确认。



## 大钟寺AI产业聚集区

Km 1.0 · PROV-KEY-003

72.0 ha (720,454 m<sup>2</sup>)

### 原生 AI 体验区 · 站城一体接口

空间结构 站前四象限—文化体验片—商业服务环

#### 空间动作 SPATIAL MOVES

1 站前四象限步行连通，接口广场（PUBLIC-002）设多语导览、AI 权利说明与人工服务

2 文化体验片（LU-020）：智能原生内容与数字资产展示

3 商业服务环（LU-018）承载消费与商务，站前绿带复合绿地与公共活动

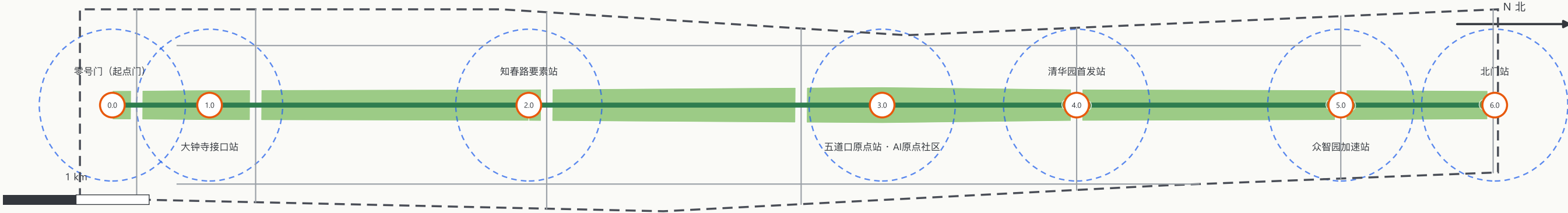
#### 要点 NOTES

体验底线「可选择、可退出」：不使用 AI 仍可获得基本服务，高影响判断回到人工；SC-05 大钟寺国际路演客厅。

实施依赖与风险：道路红线、客流、出入口与市政资料待核验。







32,780.221 m

概念道路网：横向干路带 + 东西纵向联络线

9,471.589 m

零索引轴绿道（RD-GREENWAY）

15.7%

绿地 1,793,087.412 m<sup>2</sup>（1401 公园绿地）

1.01%

七座节点广场 114,923.681 m<sup>2</sup>（公共空间）

蓝绿骨架：京张遗址公园零索引轴绿带（GREEN-001...008）统筹清河界面、小月河方向与南北门户绿楔；绿带同时承担东西缝合、南北连通——南北贯通慢行与活动走廊，东西以节点缝合轴连接校区、园区与站点，打通既有铁路遗存造成的东西割裂。

服务圈：每个 Km 节点配置 10 分钟服务圈——公共卫生间、无障碍饮水、AED、人工服务窗口与无 AI 等价服务点，不依赖智能终端也能完成基本事务（图中虚线圆  $r \approx 500$  m）。

公共空间组件库（概念）：零索引里程碑柱（公里标 + 索引号 + 状态灯）、信息亭、铺装索引带、状态展示屏与无障碍读信设施；组件遵循可拆、可撤、可退役原则，停用即恢复素状。

交通策略重点：大钟寺站四象限步行连通 · 知春路要素站慢行衔接 · 五道口与清华东路西口慢行缝合 · 遗址公园跨环节点；所有道路均为方向性策略，道路红线、断面与交叉口渠化待官方资料确认。

四个 AI 朝圣地标（概念）：0 号里程碑（Km 0.0）· AI 原点石（Km 3.0）· 清华园第一站台（Km 4.0）· 智能体里程碑林（沿轴，每年一座）；地标、导视与视觉系统全部清权。

| 编号    | 项目名称                | 类型          | 分期 | 主要依赖           |
|-------|---------------------|-------------|----|----------------|
| ZM-01 | 零索引导视与公里标系统         | 公共空间 / 品牌   | 近期 | 公共空间许可、文保相容性复核 |
| ZM-02 | 原点-清华园核心段缝合（Km 3-4） | 城市更新 / 慢行   | 近期 | 校区边界、权属、文保范围   |
| ZM-03 | 众智园清河低碳创新界面         | 蓝绿空间 / 产业展示 | 近期 | 清河蓝线、防洪条件      |
| ZM-04 | 大钟寺站四象限步行连通         | 轨道一体化 / 慢行  | 中期 | 站点、道路交叉口、市政管线  |
| ZM-05 | 知春路数据要素会客厅          | 产业服务 / 更新   | 中期 | 用地许可、数据合规框架    |
| ZM-06 | 七座节点广场实施            | 公共空间 / 品牌   | 中期 | 用地许可、活动安全、版权清权 |
| ZM-07 | 里程碑林与贡献墙            | 荣誉体系 / 公共艺术 | 远期 | 审批、文保、纪念体系规则   |
| ZM-08 | 无 AI 等价服务点网络        | 公共服务 / 新基建  | 远期 | 能源、运营主体、人工值守   |

分期面积 PHASING AREAS



实施方法：限期试点—年度评估—扩大或回退

绿灯服务直接开放并接受申诉；黄灯试点明确期限、测评与人工复核；红灯试点到期后评估、整改或退役——设备可拆除、数据可回滚。

概念建筑基底共 189 个单元、总面积约 1,860,807.668 m<sup>2</sup>（建筑密度 ≈ 16.3%），只用于验证空间容量与产业空间供给逻辑，不表示现实建筑，也不作逐栋保留、改造、拆除或新建结论。

市政与新型基础设施遵循「可维护、可断网、可退役」；因缺管线、能源、消防、防洪和排涝资料，本稿不作容量或工程线位结论。

|                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>11,412,825.386</div> <div>场地面积 m<sup>2</sup> · ≈ 11.41 km<sup>2</sup></div> | <div>60 · 100%</div> <div>用地单元 · 覆盖率 (11,412,824.207 m<sup>2</sup>)</div> | <div>15.7112%</div> <div>绿地率 (1,793,087.412 m<sup>2</sup>)</div> | <div>1.0070%</div> <div>公共空间率 (114,923.681 m<sup>2</sup>)</div> |
| <div>16.3045%</div> <div>建筑密度 (1,860,807.668 m<sup>2</sup>)</div>                | <div>189</div> <div>概念建筑幢数</div>                                          | <div>32,780.221</div> <div>道路长度 m</div>                          | <div>9,471.589</div> <div>绿道长度 m</div>                          |
| <div>3,692,893.005</div> <div>重点区合计 m<sup>2</sup> · ≈ 368.4 ha</div>             | <div>12 · 3</div> <div>AI 场景 · 测试验证 (SC-02/06/08)</div>                   | <div>5</div> <div>用户画像类数</div>                                   | <div>4 · 7</div> <div>朝圣地标 · 全球案例</div>                         |

三类指标体系：

空间指标（known，可由提交几何直接复算） · 管控指标（unknown：容积率、建筑高度、退线——缺官方控规条件，原因已登记） · 绩效指标（known 计数）。

小数位的含义是「第三方可用同一几何复现到同一位」，不代表外部事实具有同等精度，也不因此把约数改写成伪精确。

证据链 EVIDENCE CHAIN · EPSG:4548 可复算



EPSG:4548 可复算：全部空间指标由包内几何按 EPSG:4548 复算至同一位小数；三矩阵（compliance / standard / design-depth）与自检结果作为 formal 证据。

合规覆盖：compliance\_matrix.json 逐条覆盖公告 1.3 / 1.4 / 1.5 与 agent.1—agent.6 全部必选任务；standard\_matrix.json 覆盖全部必选专业标准；design\_depth\_matrix.json 全部必选深度项标记为 complete。

本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施；引用资料均来自官方公开渠道、仓库登记标准快照或用户提供且已清权材料。